Uji Beban Server Els App & Forecast hingga 100.000 Jemaat

Server production saat ini **sanggup melayani 2.000 jemaat aktif bersamaan**, termasuk lonjakan 3x saat check-in dibuka. Uji melayani ±475 request/detik (puncak ±550) dengan waktu respons p95 150 ms dan **tanpa satu pun error server**. Kegagalan 3,66% seluruhnya penolakan batas per IP (kode 429) dari aturan lama yang sudah diperbaiki dan menunggu deploy.

475/dtk	150 ms	0	3,66%
request dilayani (rata-rata, puncak ±550)	waktu respons p95 (termasuk internet)	error server (5xx) & timeout	ditolak batas per IP (429 · aturan lama)

Kesimpulan

- **Launching 2.000 jemaat: aman di server sekarang** (KVM 2 · 2 vCPU · 8 GB) setelah perubahan batas per IP, koneksi database 20, dan nginx 4.096 dideploy.
- **Sampai ±5.000 jemaat bersamaan** cukup dengan optimasi aplikasi kecil (cache nginx + interval lonceng) — tanpa biaya server tambahan.
- **100.000 jemaat terdaftar** diperkirakan berarti 20.000–30.000 aktif bersamaan di jam puncak. Dengan optimasi, cukup **1 server KVM 8** (±$50/bulan) untuk 20.000; di atas itu perlu beberapa server (database terpisah + 2–4 server aplikasi, ±$180–330/bulan).
- Database (PostgreSQL) — bukan Node — menjadi batas utama di atas ±20.000 jemaat bersamaan; kunci skalanya adalah cache dan replika baca.

> Angka kapasitas di atas 2.000 jemaat adalah **estimasi** dari hasil uji ini dan pola beban app, bukan hasil uji langsung. Pemakaian CPU server belum terekam saat uji; jalankan ulang uji sambil memantau **top** untuk mengunci angka kapasitas.

1. Hasil uji beban

Skenario **lonjakan**: beban 2.000 jemaat dinaikkan 3x dalam 30 detik, bertahan 2 menit (meniru check-in dibuka 07.15). Dijalankan dengan k6 dari satu komputer (Mac) ke **api.eccchurch.global**. **Hanya membaca data** — tanpa login, tanpa akun uji, tidak ada data jemaat yang dibuat atau diubah.

Aspek	Nilai
Server	KVM 2 · 2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe (spesifikasi setara Hostinger KVM 2) — core-api, Portal, CKids, Landing, Planning & PostgreSQL di satu server
core-api	1 proses Node.js (PM2 fork), koneksi database bawaan (5)
Durasi & volume	3 menit · 85.608 request · 82.457 iterasi · 316 virtual user
Request/detik	475 rata-rata (target puncak ±550)
Waktu respons	median 69 ms · p90 125 ms · p95 150 ms · p99 250 ms · maks 802 ms
Jadwal ibadah (query terberat)	median 58 ms · p95 126 ms · p99 202 ms
Error server 5xx / timeout	0
Tidak sempat dikirim k6	41 iterasi (0,05%) — batas di sisi komputer penguji
Data	102 MB diterima · 4 MB dikirim (±1,2 KB per request)

Per endpoint

Endpoint (meniru)	Batas per IP	Hasil	Catatan
Maintenance (cek tiap 60 dtk)	tidak ada	100%	
Konfigurasi app (pengganti lonceng)	tidak ada	100%	
Versi app (pengganti telemetry)	tidak ada	100%	
Buka app (versi + konfigurasi)	tidak ada	100%	
S&K / Kebijakan Privasi	tidak ada	100%	
Jadwal ibadah (mode tamu)	60/menit lama	5%	96 lolos dari 1.835
Event, berita, renungan, homecell	60/menit lama	3–7%	ditolak 429

- Seluruh kegagalan (3.135 request) adalah kode **429** pada endpoint mode tamu. Uji mengirim ±22/detik (1.320/menit) — di bawah batas **baru** 1.500/menit, tetapi di atas batas **lama** 60/menit. Artinya batas baru belum terpasang di server saat uji.
- Batas lama ini juga berlaku untuk jemaat sungguhan: ratusan HP di WiFi gereja keluar lewat satu IP, sehingga login, daftar akun, dan mode tamu akan banyak ditolak. Sudah diperbaiki: batas dihitung per nomor HP / email / token, batas per IP dilonggarkan (menunggu deploy).
- Tidak ada error server dan waktu respons tetap rendah sepanjang uji → pada beban ini server belum mendekati batasnya.

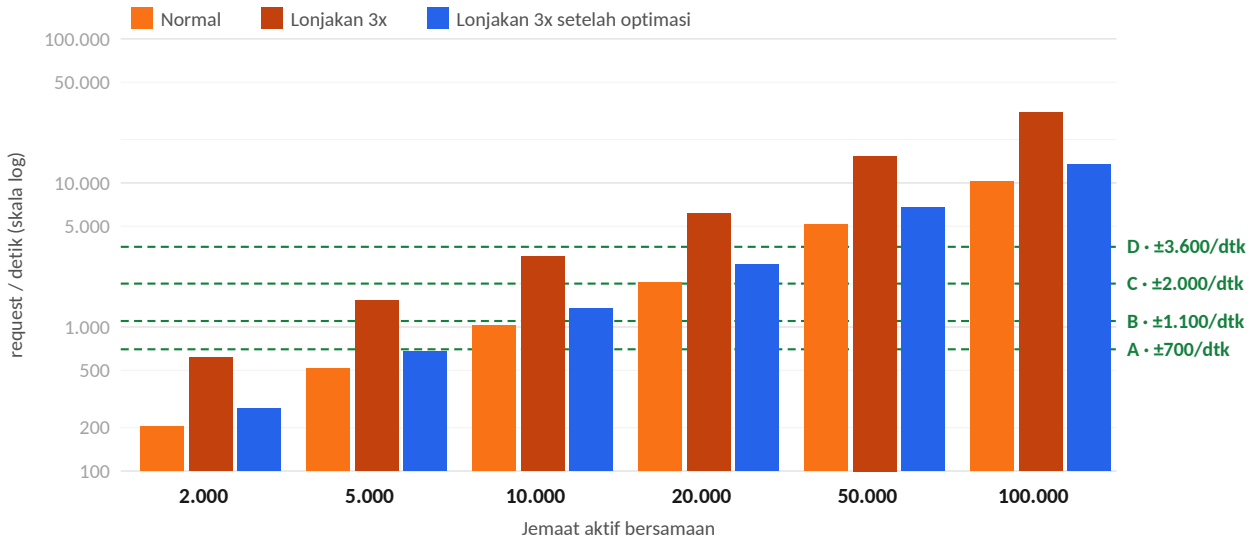
Keterbatasan uji

- Pemakaian CPU/RAM server tidak direkam → batas atas kapasitas belum diketahui (hanya batas bawah: ≥475 req/dtk rata-rata, ±550 puncak).
- Endpoint yang butuh login (reservasi, tiket, lonceng) diwakili endpoint publik dengan query database setara; telemetry tidak dikirim.
- Satu komputer penguji; internet penguji bisa menjadi batas sebelum server.

2. Model beban

Satu jemaat yang sedang membuka app menghasilkan rata-rata **±0,10 request/detik** (±6 per menit): cek maintenance tiap 60 detik, lonceng notifikasi tiap 30 detik, telemetry ±2x/menit, membuka beranda dan berpindah tab. Saat check-in atau reservasi dibuka, banyak jemaat membuka app di menit yang sama → beban dihitung **3x** (lonjakan).

Jemaat aktif bersamaan	Kelipatan	Normal (req/dtk)	Lonjakan 3x	Lonjakan 3x setelah optimasi
2.000	1x	205	615	270
5.000	2,5x	512	1.538	675
10.000	5x	1.025	3.075	1.350
20.000	10x	2.050	6.150	2.700
50.000	25x	5.125	15.375	6.750
100.000	50x	10.250	30.750	13.500



Garis hijau putus-putus = perkiraan kapasitas aman tiap konfigurasi server (A–D, satu server; lihat bagian 3). Batang yang melewati garis D membutuhkan beberapa server.

Jemaat terdaftar ≠ jemaat aktif bersamaan

Tidak semua jemaat membuka app di detik yang sama. Perkiraan jam puncak (Minggu pagi, check-in dibuka) **20–30%** jemaat terdaftar aktif bersamaan; cabang di zona waktu berbeda (Indonesia, Malaysia, Australia) menyebar puncak ini.

Jemaat terdaftar	Aktif bersamaan di jam puncak (20–30%)	Baris forecast yang dipakai
10.000	2.000 – 3.000	2.000 – 5.000
25.000	5.000 – 7.500	5.000 – 10.000
50.000	10.000 – 15.000	10.000 – 20.000
100.000	20.000 – 30.000	20.000 – 50.000

3. Dampak terhadap spesifikasi & biaya server

Kapasitas aman per konfigurasi (estimasi, p95 < 800 ms dengan ruang ±30%). A terbukti oleh uji ini; B–D diturunkan dari hasil uji dan jumlah inti CPU, dengan PostgreSQL tetap di server yang sama.

	Konfigurasi	Spesifikasi	Kapasitas aman	Biaya/bulan*
A	Sekarang	KVM 2 · 2 vCPU · 8 GB · 1 proses core-api	±700 req/dtk (terbukti ≥550 puncak, p95 masih 150 ms)	$14.99
B	KVM 2 dioptimasi	2 proses core-api + cache nginx	±1.100 req/dtk	$14.99
C	KVM 4	4 vCPU · 16 GB · 3 proses + Redis	±2.000 req/dtk	$28.99
D	KVM 8	8 vCPU · 32 GB · 6 proses + Redis	±3.600 req/dtk	$49.99
E	Multi-server	1 database KVM 8 (+ replika baca) · N server aplikasi KVM 8 (±4.500 req/dtk/server, database di server sendiri) · 1 load balancer KVM 2 · Redis	N × ±4.500 req/dtk	lihat tabel berikut

* Harga perpanjangan Hostinger VPS (USD, Oktober 2026). Harga promo kontrak 24 bulan lebih murah: KVM 2 $8,99 · KVM 4 $12,99 · KVM 8 $25,99.

Jemaat aktif bersamaan	Lonjakan (req/dtk)	Tanpa optimasi	Biaya	Dengan optimasi	Biaya
2.000	615	A · server sekarang	$14.99	A · server sekarang	$14.99
5.000	1.538	C · KVM 4	$28.99	B · KVM 2 dioptimasi	$14.99
10.000	3.075	D · KVM 8	$49.99	C · KVM 4	$28.99
20.000	6.150	E · DB + 2 app KVM 8 + LB	$164.96	D · KVM 8	$49.99
50.000	15.375	E · DB + replika + 4 app KVM 8 + LB + Redis	$329.92	E · DB + 2 app KVM 8 + LB + Redis	$179.95
100.000	30.750	E · DB + replika + 8 app KVM 8 + LB + Redis	$529.88	E · DB + replika + 4 app KVM 8 + LB + Redis	$329.92

Biaya hanya server (harga perpanjangan). Belum termasuk WhatsApp (Fonnte), email, domain, dan backup luar server.

4. Optimasi aplikasi (mengurangi beban ±55% per jemaat)

Optimasi	Dampak	Upaya
Cache nginx 5–10 detik untuk maintenance, versi app, konfigurasi, S&K	±30% request tidak sampai ke Node/database	Kecil (konfigurasi nginx)
Lonceng notifikasi 30 → 60 detik (atau push saat ada notifikasi baru)	−16% request	Kecil (app + server)
Telemetry dikirim tiap 2 menit (batch)	−12% request	Kecil (app)
Cache jadwal ibadah & event per cabang (Redis, 30–60 detik)	Beban database turun drastis saat lonjakan	Sedang
core-api lebih dari 1 proses	Memakai semua inti CPU	Sedang — jadwal reminder di 1 proses, batas permintaan di Redis

5. Prasyarat sebelum menambah server / proses

- **Batas permintaan di Redis** — penghitung saat ini di memori satu proses; dengan banyak proses/server tiap proses menghitung sendiri.
- **Jadwal reminder WA hanya di satu proses** — kunci saat ini di memori; klaim atomik di database sudah mencegah kirim ganda, tapi lebih aman dijalankan satu tempat.
- **File unggahan** (foto, bukti transfer, sertifikat) dipindah ke penyimpanan bersama (object storage) bila server aplikasi lebih dari satu.
- **PostgreSQL**: pgBouncer untuk pooling koneksi, replika baca untuk jadwal/event/laporan, backup terenkripsi tetap jalan.

- Login memakai token JWT (tanpa sesi di server) → server aplikasi bisa ditambah tanpa perubahan login.

6. Langkah berikutnya

- Deploy batas per IP baru, koneksi database 20, nginx 4.096, memori core-api 1 GB.
- Ulangi uji normal (2.000 jemaat, 5 menit) dan lonjakan sambil memantau CPU → target: gagal < 1%, p95 < 800 ms, CPU node < 80%.
- Naikkan beban bertahap (USERS 3.000 → 5.000) sampai p95 > 800 ms atau gagal ≥ 1% untuk mengunci kapasitas nyata server sekarang.
- Terapkan cache nginx + interval lonceng 60 detik sebelum jemaat aktif melewati ±3.000.